小六下學期數學・期末A卷

數學｜教師答案與施測說明｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本卷以保存的六下14課及學期編排為範圍，並非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07回顧占20分。先核對實際已教內容。三卷未經試測或統計等值檢驗。

每個規準已拆成可核對子分；單一未再細分的條件達成全給，未達0分。不把參考解說的額外步驟當隱藏要求；接受最短完整答案與不同正確方法。

方法與結果分別評。前步數值誤算，後步依自己數值使用正確關係仍給後步方法分；標準數值分依正確答案。題幹單位明確可省重複單位，明寫錯誤維度則不給該答案數值分。

畫圖按題目指定的格數、對應、標記和比例關係評分，不評字跡、色彩或線條精細度。可用大張格紙、口述指定位置或依學生指示代筆；不能直接告知答案。

圓以π≈3.14計算的量須有一次清楚涵蓋該列的約值標記即可；不對同一近似標示重複扣分。若規準未設標記分，只中性提醒。

只用直三角柱、四角柱或圓柱；兩形體組合只算體積，不算複合表面積。不用平方根、三角函數、排列組合公式或古典機率公式。

所有模型與資料均虛構。不要求實際購買、切割、灌水、外出、抽卡或蒐集學生私人資訊。紙筆證據不代表實際操作能力已驗證。

準備材料

鉛筆、橡皮擦、直尺、另附空白或方格紙；圓形圖題使用本卷提供的百等分模板，不需量角器。

三份卷的設計

A期末以往返路徑和地圖放大、面積限制、分類錯置修正後製圖、折線並列增量、零次紀錄限制、受限顏色圖案計數和單位逆查構成。回顧以多步驟分數小數及長方體雙量共20分。

配分

本階段數學：80分。以明示的計算、圖形、比較與解釋留下數學證據。

前半核心回顧：20分。以明示的計算、圖形、比較與解釋留下數學證據。

本階段數學（80分）

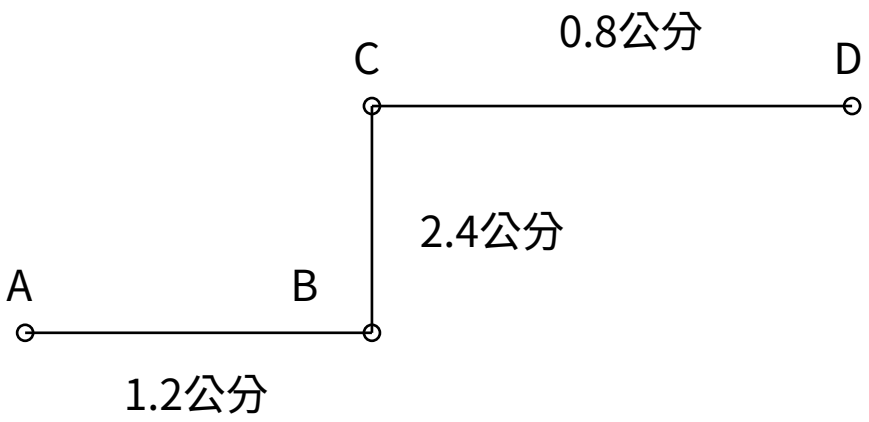
按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

虛構路網的比例尺為1：2500。圖上AB＝1.2公分、BC＝2.4公分、CD＝0.8公分。任務從A沿A→B→C到終點，再原路C→B→A返回；全程不走CD或其他路。

①列式求A→B→C單程的實際路程，以公尺作答。（4分）
②列式求本次往返的實際總路程。（4分）
③若把整張地圖的長度放大2倍，實際道路不變，新圖比例尺是多少？說明後項怎麼調整。（4分）

折線路網，AB長1.2公分，BC長2.4公分，CD長0.8公分。標記均為圖上長度，實際行進順序由題目指定；未依比例。



原圖比例尺1：2500
標記為圖上長度；路線示意未依比例

參考答案

1公分代表25公尺；單程（1.2＋2.4）×25＝90公尺；往返90×2＝180公尺；新比例尺1：1250，後項2500÷2。

解答理由

指定路徑需重計回程經過的線段，但未經過的CD不列入。圖面放大使每一圖上公分代表的實際距離減半。

給分方式

4分：①兩段相加再按25公尺/公分換算的式2分；90公尺2分。

4分：②原路往返乘2或逐段相加的式2分；180公尺2分。

4分：③1：1250為2分；後項2500÷2或每圖上單位代表距離減半的理由2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-08

02　（12分）

原設計是長8、寬5公分的長方形。整個圖案按長度1.5倍等比例放大，不增加邊框或挖洞。展示規格只限制圖案面積至多85平方公分，包含85。

①求新圖長和寬，各寫算式。（4分）
②求原圖、新圖面積，以及新圖面積是原圖的幾倍。（4分）
③判斷新圖是否符合面積限制，算比上限多或少多少。（4分）

參考答案

新長12公分、寬7.5公分；原面積40、新面積90平方公分；面積9/4＝2.25倍。不符合，超過5平方公分。

解答理由

兩個方向各1.5倍，面積乘1.5×1.5，不是只乘1.5。

給分方式

4分：①兩乘式各1分；12、7.5公分各1分。

4分：②原40、新90各1分；面積倍率9/4或2.25為2分。

4分：③不符合2分；超過5平方公分2分。

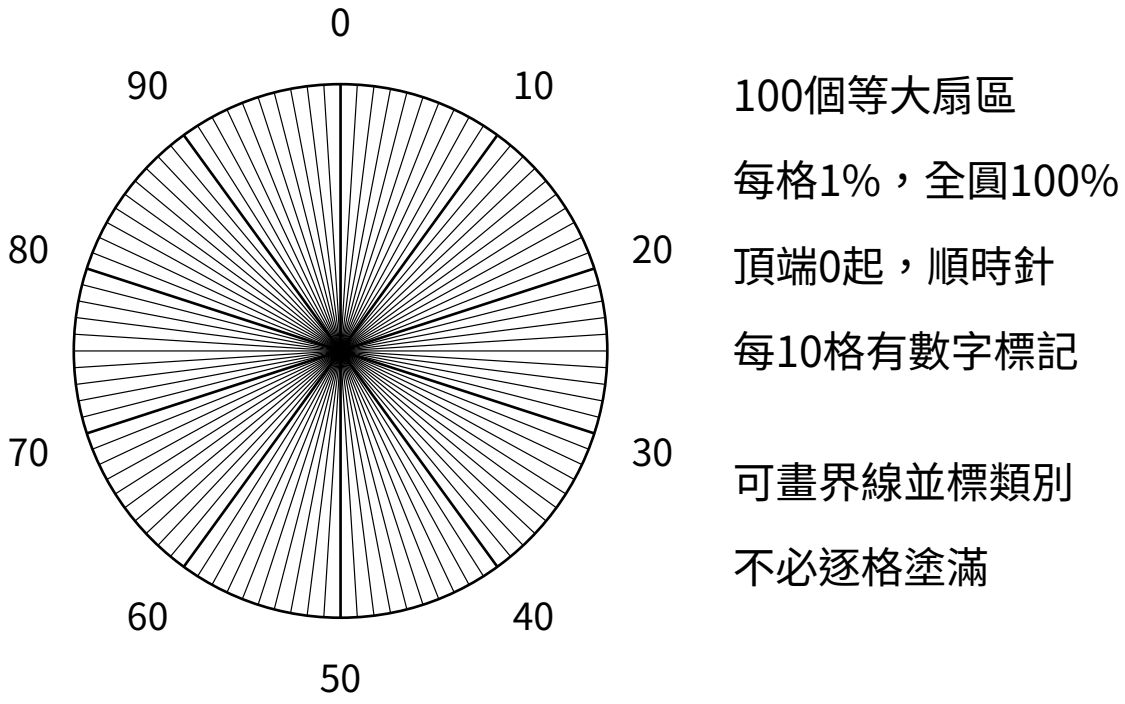
本階段主題：g6s2-mathematics-09

03　（16分）

共有80張明信片，每張只歸一類。初稿登記：山景32張、海景16張、天空24張、其他8張。核對發現山景中有4張應歸海景；只需移正這4張，其他紀錄都正確。完整圓為100%，360度；每1%對應3.6度。

①修正山景、海景張數。（2分）
②算四類占80張的百分率，不用四捨五入。（4分）
③用百等分模板，從頂端0順時針依「山景、海景、天空、其他」順序製圖。畫各類分界，標類別和百分率，加題名與全體張數。可只標分界和文字，不必塗滿。（7分）
④求山景扇形的圓心角。（3分）

供作答的完整百等分圓形圖模板。頂端為0，順時針每10格標10至90，回頂端為100。每格是相同的1%扇區；尚未填入任何分類答案。



參考答案

修正山景28、海景20張。山景35%、海景25%、天空30%、其他10%。累計界線35、60、90、100；依序標四類及百分率。題名如「80張明信片的景物分類」。山景圓心角35×3.6＝126度。

解答理由

分類修正不改總數80；先把誤分類改正再計百分率，不能把原32張直接拿來畫山景。

給分方式

2分：①山景28、海景20各1分。

4分：②35%、25%、30%、10%各1分。

7分：③界線35、60、90各1分；四類各與正確百分率對應並標於對應區或圖例，各0.5分；恰當題名1分、全體80張1分。可用起止界線標記替代塗色，但仍須對應模板分界。

3分：④35×3.6或360×35%的式1分；126度2分。

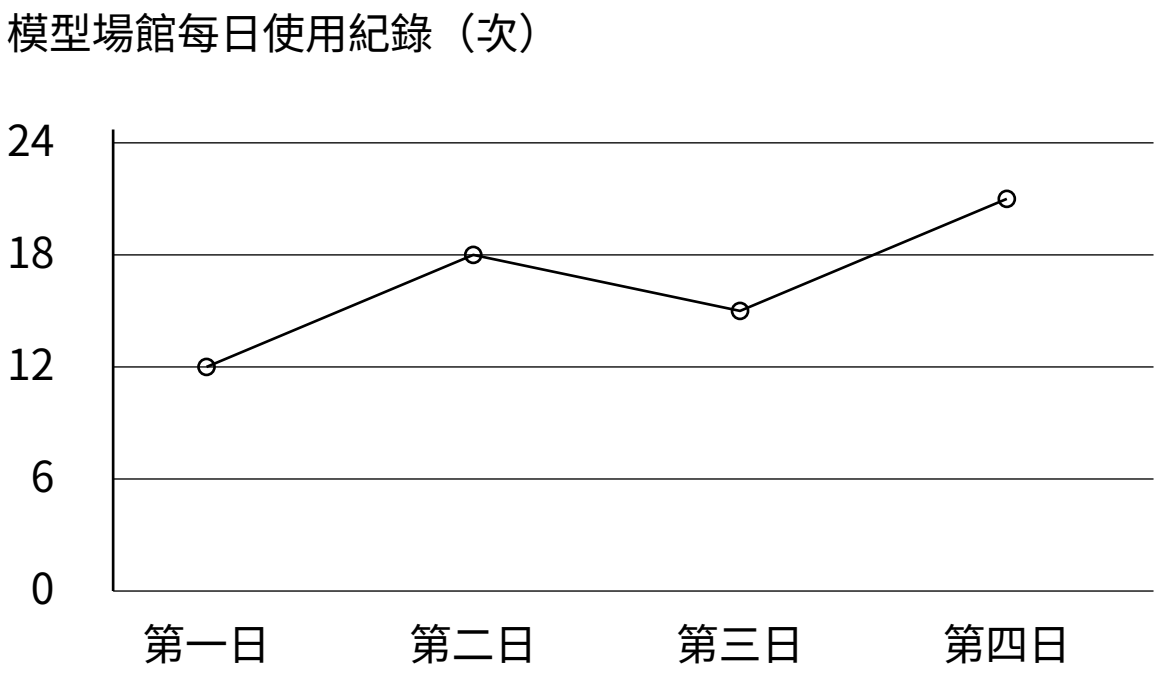
本階段主題：g6s2-mathematics-10

04　（10分）

圖示虛構場館連續四日的使用次數，每日記錄時段相同。同一人可使用多次，每用一次計1次，沒有記錄不同使用者人數。

①依圖寫出四日各有幾次使用。（4分）
②列出所有「比前一天增加最多」的相鄰日組，並寫增加幾次。（4分）
③能把四日使用次數合計直接稱為「不同使用者人數」嗎？說明理由。（2分）

折線圖的橫軸依次為第一日至第四日、間距相同；縱軸使用次數由0至24，每格6次。四個記錄點依序為12、18、15、21次，線只連接記錄點。



參考答案

四日依序12、18、15、21次。第一日至第二日、第三日至第四日都增加6次，並列最多。不能把合計66次稱66名不同使用者，同一人可能使用多次。

解答理由

依各相鄰變化6、－3、6比較；次數不能當人數。

給分方式

4分：①12、18、15、21各1分。

4分：②兩個正確日組各1分；增加6次1分；完整列出且不多列1分。

2分：③不能1分；同一人可能多次使用1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-11

05　（10分）

紙面模型盒每次取卡後放回並重新混合，內容與程序保持不變。60次紀錄：星形51次、圓形9次、三角形0次。盒內各圖案實際張數未公布。設計員提議：「下次只保留星形的處理方式，刪掉圓形的備用方式，因為下次保證星形。」這只是紙面提案，不要求實際操作。

①依紀錄寫一句謹慎的星形、圓形比較預測，包含數據依據。（4分）
②能否用這份紀錄支持「下次保證星形，所以圓形備用方式可以刪掉」？指出理由。（3分）
③若要確定盒內有沒有三角形卡，這份零次紀錄足夠嗎？提出還需要的具體資料。（3分）

參考答案

同樣條件下，星形比圓形較有可能，因51次明顯多於9次，但不保證。不能以此支持刪除圓形備用方式：較可能不代表一定，圓形已有出現紀錄。三角形0次不足以確定不存在；需要盒內全部卡片經完整清點的圖案及張數資料。

解答理由

資料可以支持質性預測，卻不足以把其他結果當成不會出現。觀察次數與完整庫存清單回答不同問題。

給分方式

4分：①星形較圓形可能1分；依51對9的明顯差距2分；保留不保證或可能出現其他結果1分。

3分：②不能支持該保證與刪除推論1分；明說較可能不等於一定，圓形仍可能出現2分。

3分：③不足以確定1分；要求完整清點盒內圖案與各類張數或等效完整清單2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-12

06　（10分）

每款標籤選1種底色（紅、藍、綠）和1種圖案（方形、星形、圓形）。限制：紅色不可配星形；綠色只可配圓形；藍色三種圖案都可。除此以外沒有別的限制。一款由最後的顏色、圖案決定，選擇先後不算新款。

①按底色分組，完整列出所有合法款式，不重複。（6分）
②共有幾款？寫出按三種底色分組相加的算式。（2分）
③先選圓形再選紅色，和先選紅色再選圓形，算一款還是兩款？說明。（2分）

參考答案

紅方、紅圓；藍方、藍星、藍圓；綠圓，共2＋3＋1＝6款。紅圓只算一款，最後特徵相同。

解答理由

分組時每種底色允許的圖案數不同，不能不看限制就3×3。

給分方式

6分：①六個合法款各1分；多列非法或重複款每個扣1分，本項最低0。須以底色分組，可用列表或表格。

2分：②2＋3＋1或等效分組式1分；6款1分。

2分：③一款1分；最後顏色和圖案相同1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-13

07　（10分）

原題：比例尺1：2000的圖上，指定路徑兩段長3.5公分與2公分，全部走完無其他路段，實際路程幾公尺？待檢稿：「（3.5＋2）×2000＝11000，所以實際路程11000公尺。」

①指出待檢稿中可以保留的算式部分，並說11000應配什麼單位。（3分）
②求正確公尺數。（3分）
③從你的實際公尺答案換回圖上公分，列式檢查是否還原原路徑總長。（4分）

參考答案

可保留兩段相加後乘2000得到11000；該數單位為公分。11000÷100＝110公尺。110×100÷2000＝5.5公分，等於3.5＋2。

解答理由

問題在未換單位，並非3.5＋2或乘2000的數值計算錯。逆查要回到圖上的5.5公分。

給分方式

3分：①保留加總再乘2000的算式1分；11000公分2分。

3分：②換成公尺的式1分；110公尺2分。

4分：③先公尺轉公分再除2000的逆算式2分；回到5.5公分且指出等於兩段和2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-14

前半核心回顧（20分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

08 （10分）

回顧題：一份3.6公尺的可分割繩線，先取出全長的1/4，再取0.45公尺；其餘平均分成3份。可分割且無損耗。

①列式求最後每份長度。（6分）
②用每份長度乘回份數，再加回兩次取出量，驗證原來3.6公尺。（4分）

參考答案

（3.6×3/4−0.45）÷3＝0.75公尺；0.75×3＋3.6×1/4＋0.45＝3.6公尺。

解答理由

第一次分率以原全長為基準，第二次是固定長度，逆查兩者都要加回。

給分方式

6分：①先保留原量3/4再扣0.45並除3的正確關係3分；0.75公尺3分。

4分：②每份乘3並加回兩次取出量的關係2分；正確還原3.6公尺2分。

前半核心回顧：g6s2-mathematics-01、g6s2-mathematics-02

09 （10分）

回顧題：封閉實心長方體長7、寬4、高3公分，沒有空洞。

①列式求體積。（4分）
②列式求全部表面積。（4分）
③兩個答案的單位分別是什麼？寫出體積和表面積各測量哪一種量。（2分）

參考答案

體積7×4×3＝84立方公分；表面積2×（7×4＋7×3＋4×3）＝122平方公分。體積測所占空間；表面積測六個外表面的面積合計。

解答理由

體積相乘三個方向；表面積將三組相對面的平方量相加。

給分方式

4分：①正確三方向乘式2分；84立方公分2分。

4分：②全部六面各算一次的式2分；122平方公分2分。

2分：③體積是立方公分且測空間1分；表面積是平方公分且測外表面面積1分。

前半核心回顧：g6s2-mathematics-05、g6s2-mathematics-06

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六下數學14課保存教材

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s2

依已保存commit d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e之14課逐課核對；本次未重新擷取外部課綱。題目、情境與圖形為新編。

教育部數學課綱發布頁（保存教材引註）

https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材來源。N-6-5/6/8/9、R-6-1/2/3/4、S-6-1/2/4、D-6-1/2；學期與題目編排屬本館參考安排。